練習 10：Report Event 事件流程

> 授課順序：接在練習 15（Function Module）之後，是「傳統報表」階段的第一題。講義見 lec10。

學習目標

- 理解 Report 是**事件驅動**：系統在不同時機觸發各事件區塊，跟程式碼寫的位置無關
- 掌握六個常用事件的觸發時機與典型用途：

事件	時機	典型用途
`INITIALIZATION`	選擇畫面（Selection Screen）顯示前	給預設值
`AT SELECTION-SCREEN`	按執行後、主程式前	驗證輸入（E 訊息擋在畫面）
`START-OF-SELECTION`	主處理	取數、運算、輸出
`END-OF-SELECTION`	主處理結束	總結、統計
`TOP-OF-PAGE`	清單每頁開頭	表頭
`AT LINE-SELECTION`	清單上雙擊/F2	互動明細（第二層清單）

- 會用 `HIDE` 把行資料藏進清單、在 `AT LINE-SELECTION` 取回
- 會用 `LIKE LINE OF` 宣告 selection table 的 work area（回收練習 7 思考題）

事前準備

建立程式 `ZR_TR10_<你的姓名縮寫>`，套件（Package）`$TMP`。

題目需求

1. 學生資料 4 筆（期中/期末），選擇畫面一個成績範圍 `SELECT-OPTIONS`
2. `INITIALIZATION`：預設範圍 0 ~ 100（用 `LIKE LINE OF` 的 work area 組 `sign/option/low/high` 後 APPEND）
3. `AT SELECTION-SCREEN`：範圍超出 0 ~ 999 時發 E 訊息擋下
4. `START-OF-SELECTION`：列出符合條件的學生（學號/姓名/期中/期末），每行 `HIDE` 學號，並累計筆數
5. `END-OF-SELECTION`：輸出「符合條件筆數」
6. `TOP-OF-PAGE`：表頭標題與橫線
7. `AT LINE-SELECTION`：雙擊資料行顯示該學生完整明細；雙擊非資料行顯示「請雙擊資料行」（提示：LOOP 結束後 `CLEAR` HIDE 用的變數）

測試案例

操作	預期結果
直接執行（預設 0~100）	表頭 + 4 筆 +「符合條件筆數: 4」
範圍輸入 -5 ~ 100	E 訊息擋在選擇畫面

操作	預期結果
範圍輸入 70 ~ 100	只列期中 >= 70 的學生
雙擊「李小美」那一行	第二層清單顯示她的完整明細
雙擊表頭或空白處	顯示「請雙擊資料行」

觀察重點

把 `TOP-OF-PAGE` 區塊移到程式最上面再執行一次——輸出完全一樣。**事件區塊的位置不影響觸發順序**，這是 Report 跟一般「由上而下」程式最大的差別。

思考題

1. 表頭為什麼不寫在 `START-OF-SELECTION` 開頭就好？（提示：資料超過一頁時會怎樣？）
2. `HIDE` 藏的是「變數在 WRITE 當下的值」——如果 `HIDE` 寫在 `WRITE` 之前一行，行為會變嗎？
3. 本專案的 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 用了哪些事件？它的 `END-OF-SELECTION` 在做一件很特別的事（回填總頁數），去讀讀看

答案

見 `zr_tr10_events.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR10_EVENTS`）。

思考題 2（HIDE 寫在 WRITE 之前）與講義 4.6 節的 SUBMIT，可以直接執行驗證程式 `ZR_TR10_HIDE_TEST`（呼叫 `ZR_TR10_HIDE_DETAIL`）親手看結果，原始碼見 `zr_tr10_hide_test.prog.abap` / `zr_tr10_hide_detail.prog.abap`。